QALight

Frontend-розробка

Заняття 6. Стилізація сторінок сайту

Викладач курсу: Іван Ніконов, ТОВ «Тренінг-центр КьюЕйЛайт»

Порядок денний

!

Одиниці виміру, стилізація шрифтів та тексту, кольори, фон, градієнт.

Розробка унікалтного стилю для власного сайта.

Кольори

RGB, HSL

CSS-кольори

Теорія: пкольори

CSS має цілу низку різних форматів кольорів: шістнадцяткові коди, rgb(), hsl(), lch(), Специфікація CSS визначає **140 імен кольорів, з них 17 стандартних**: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow.

Кольори можна задавати за допомогою шістнадцяткового коду: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Перед числом встановлюють символ #. Існує скорочена форма вигляду #rgb.

Можна визначати колір у десятковій системі числення за допомогою функції **RGB**. Значення кожного з 3 кольорів може мати значення від 0 до 255. Також можна використовувати відсотки. Функція **RGBA** включає **альфа-канал**, що задає прозорість. Значення 0 відповідає повній прозорості, 1 - відсутність прозорості.

rgb (255, 255, 255) - rgba (255, 255, 255,1) - #FFFFFF або #FFF - white
rgb (000, 000, 000) - rgba (000, 000, 000,1) - #000000 або #000 - black
rgb (255, 000, 000) - rgba (255, 000, 000,1) - #FF0000 або #F00 - red
rgb (000, 255, 000) - rgba (000, 255, 000,1) - #00FF00 або #0F0 - green
rgb (000, 000, 255) - rgba (000, 000, 255,1) - #0000FF або #00F - blue

Напівпрозорі кольори

Теорія: кольори

Для напівпрозорих кольорів раніше використали окрему функцію **rgba**:

```
.translucent-box {
    background: rgba(255, 0, 0, 0.5);
}
```

Альфа-канал варіюється **від 0 (повністю невидимий) до 1 (повністю непрозорий)**. Все, що знаходиться між ними, створює **напівпрозорий** колір.

Новий спосіб визначення прозорості такий:

```
.translucent-box {
    background: rgb(255 0 0 / 0.5);
}
```

Слеш має бути роздільником.

HSL

Теорія: кольори

HSL - **Hue**, **Saturate**, **Lightness**.

- **Hue(Відтінок)** - значення кольору на кольоровому колі, встановлюється у **градусах**. 0° відповідає **червоному**, 120° - **зеленому**, 240°- **блакитному**. Значення змінюється від 0 до 359.
- **Saturate(Насиченість)** - **інтенсивність** кольлру, вимірюється у відсотках. 0% означає відсутність кольору та відтінок сірого, 100% максимальне значення.
- **Lightness(Світлість)** встановлюється у відсотках. Малі значення роблять колір темним, великі - світлим, 0% та 100% відповідають чорному і білому. Якщо ми хочемо отримати яскравий, насичений колір, нам слід зафіксувати **Lightness** на рівні 50%, що знаходиться посередині між чорним і білим.

```
background: hsl(0, 0%, 100%);
```

Можна використовувати властивість **background-color**, щоб заповнити фон кольором.

Функція **HSLA** включає альфа-канал, що задає прозорість. Значення 0 відповідає повній прозорості, 1 - непрозорості.

```
border-bottom: 1px solid hsla(0, 0%, 0%, 0.075);
```

Одиниці виміру

Відносні величини

Абсолютні одиниці виміру

Абсолютні одиниці виміру

Теорія: Одиниці mm

Абсолютні одиниці виміру мають фіксований розмір. Їх у CSS **п’ять**.

- **in.** 1 in дорівнює одному дюйму (2,54см).
- **pt**. 1 pt дорівнює 1/72 дюйма; ця величина називається типографським пунктом. В пунктах здебільшого вимірюється размер шрифта, абзацні відступи у текстовому редакторі.
- **pc**. 1 pc дорівнює 12 pt чи 1/6 дюйма - ця величина називається пікою.
- **mm**. 1 mm дорівнює одному міліметру метричної системи числення.
- **cm**. 1 cm дорівнює одному сантиметру метричної системи числення.

Абсолютні одиниці **мають** працювати правильно лише при **друкуванні**. Співвідношення між абсолютними одиницями: **1in = 2.54cm = 25.4mm = 72pt = 6pc.**

Одиниці абсолютної довжини є фіксованими еталонами вимірювання.

Розмір речей, виражений в будь-якій з абсолютних одиниць довжини, **ніколи не зміниться**, незалежно від середовища, що використовується для їх відображення. Таким чином, вони найкраще працюють із результатами друку.

Відносні величини

Теорія: Одиниці px

В CSS одиницею за замовчуванням є **піксель (px)**. **Піксел** - це елементарна точка, що відображається монітором чи смартфоном. Розмір пікселя залежить від спроможності пристрою та його технічних характеристик. **CSS вимагає, щоб 1px точно дорівнював 1/96 дюйма** під час друку.

Відсоткові одиниці - це **відсоток від розміру елемента пращура**.

Для шрифтів властивість **font-size: 100%** встановлює розмір тексту 100% від базового розміру шрифта у браузері. Більшість браузеров **за замовчуванням** використовує **базовий розмір шрифта 16px**. **Рекомендується встановлювати базовий розмір шрифта у 100% для кореневого елементу <html>** та використовувати **відносні одиниці** для обробки усіх інших правил визначення розміру шрифта.

Розміри відступів, ширини та інше, розраховуються відносно ширини елемента.

```
body { font-size: 71.42857%; }
```

Відносні величини

Теорія: Одиниці em, rem, ex

Одиниці **em, rem, ex** залежать від розміру шрифта для кожного елемента у документі.

Один **rem** (**root em**) - це розмір шрифта кореневого елементу **<html>** у документі. **Значення rem за замовчуванням становить 16 пікселів.** rem **не зміниться** незалежно від того, наскільки глибоко він вкладений, тому для сталого інтервалу між елементами це надійний вибір.

em - це одиниця вимірювання відносно розміру шрифта **поточного** елемента. Це друкарська одиниця з епохи металевих шрифтів і спочатку вказувала на ширину великої літери M. Один em за замовчуванням дорівнює 1rem.

Різниця між одиницями em і rem полягає в тому, що **em масштабує елемент відносно розміру шрифту батьківського елемента**. Одиниця **rem масштабує елемент відносно розміру шрифту кореневого елемента**.

Одиниця ex розраховується від довжини строчної літери **x**. Одиниця **ch дорівнює ширині символу 0(нуль)** у наборі сімейства шрифтів. Одиниця відсотка (%) масштабує елемент відносно розміру батьківського елемента.

Властивість font

Практика: fontr

font-family: ім’я шрифта [, ім’я шрифта[, ...]] | inherit - встановлює сімейство шрифта для тексту. **Список шрифтів може включати одну чи кілька назв, розділених комою**. Якщо в імені шрифта містяться пробіли, ім’я повинно задавати у лапках. Універсальні сімейства шрифтів: serif - шрифти з засічками, sans-serif - рублені шрифти, cursive - курсивні шрифти, fantasy - декоративні шрифти, monospace - ширина кожного символу однакова.

font-size: абсолютний розмір | відносний розмір | значення | відсотки | **inherit, де** Абсолютний розмір: **xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large**. Відносний розмір задається значеннями **larger та smaller**. Можна використовувати будь-які одиниці CSS: **em**, **ex**, **пункти** (pt), **піксели** (px), **відсотки** (%) та інше. **Від’ємні значення не допускаються**. Розмір шрифта залежить від значення властивості **font-size** елемента пращура.

font-style: normal | italic | oblique | inherit **визначає стиль - звичайний чи курсив**

font: [font-style||font-variant||font-weight] font-size [/line-height] font-family | inherit дозволяє одночасно задать кілка характеристик шрифта та тексту - **p { font: 12pt/10pt sans-serif; }**

Стеки шрифтів

Практика: fontr

Оголошення `font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;` називають **стеком шрифтів**. Цей рядок визначає шрифт, який браузер має використовувати для вказаного елемента. Стек «Arial, Helvetica, sans-serif» вказує браузеру виконати такі дії:

- Знайдіть шрифт під назвою «Arial», визначений у CSS, завантажений на сторінці за допомогою @font-face, або в операційній системі користувача. Якщо цей шрифт знайдено, використовуйте його як шрифт для вказаного елемента(ів).
- Якщо Arial не знайдено, знайдіть шрифт під назвою «Helvetica».
- Якщо Helvetica не знайдено, використовуйте будь-який шрифт, визначений як шрифт без засічок за умовчанням у веб-переглядачі або операційній системі користувача.
- Останнє ключове слово називається **загальною назвою сімейства шрифтів**.

-

Властивість font-family

Практика: fontr

Властивість font-family CSS визначає пріоритетний список однієї або кількох назв сімейства шрифтів та/або загальних назв сімейства для вибраного елемента.

Значення розділені комами, щоб вказати, що **вони є альтернативними**. Браузер вибере перший шрифт у списку, який встановлено або який можна завантажити за допомогою правила **@font-face**.

Завжди потрібно включати принаймні одну **загальну назву сімейства** в список сімейства шрифтів, оскільки немає гарантії, що будь-який шрифт доступний. Це дозволяє браузеру вибрати прийнятний резервний шрифт, коли це необхідно.

Властивість **font-family** визначає список шрифтів, від найвищого пріоритету до найнижчого. Вибір шрифту виконується по одному символу за раз, тому, якщо доступний шрифт не має гліфа для потрібного символу, пробуються інші шрифти. Якщо шрифт доступний лише в деяких стилях, варіантах або розмірах, це також може вплинути на вибір сімейства шрифтів.

Сімейство загальних шрифтів

Практика: fontr

Сімейство загальних шрифтів:

- Шрифти `font-family: serif` (із засічками): представляють формальний стиль тексту для сценарію. Стиль гарнітури - гліфи мають завершальні штрихи, розширені або звужені кінці або мають фактичні закінчення із засічками.
- Шрифти `font-family: sans-serif`: Гліфи у шрифтах без засічок, зазвичай мають низький контраст (вертикальні та горизонтальні стовбури мають приблизно однакову товщину) і мають прості штрихи, які закінчуються без будь-яких перехресних штрихів чи інших орнаментів.
- Шрифти `font-family: cursive`: Для гліфів у курсивних шрифтах використовується неформальний стиль напису, і результат більше схожий на рукописне письмо.
- Шрифти `font-family: fantasy`: переважно декоративні або виразні шрифти, які містять декоративні або виразні зображення символів.
- Шрифти `font-family: monospace`: Єдиним критерієм моноширинного шрифту є те, що всі гліфи мають однакову фіксовану ширину.

Сімейство загальних шрифтів

Практика: fontr

Зазвичай на **ПК** загальні шрифти можуть виглядати так:

- serif – Times New Roman
- sans-serif – Arial
- monospace – Courier New
- cursive – Comic Sans MS (yes, really)
- fantasy – Impact
- system-ui – Segoe UI

На **Mac** є наступне:

- serif – Times
- sans-serif – Helvetica
- monospace – Courier
- cursive – Apple Chancery
- fantasy – Papyrus
- system-ui – .SF NS Text

Сучасні стеки шрифтів

Практика: fontr

CSS Fonts Module Level 4 представляє нові доповнення до загальних категорій шрифтів:

- `font-family:system-ui(ui-serif,ui-sans-serif,ui-monospace,ui-rounded)` – специфікація пояснює: «Це загальне сімейство шрифтів призначене для відтворення тексту **зі шрифтом інтерфейсу користувача за замовчуванням** на платформі, на якій працює UA... Мета system-ui — дозволити веб-вмісту інтегруватися з зовнішній вигляд рідної програми». Тепер **system-ui** підтримується в браузерах WebKit.
- **emoji** – призначений для використання з символами emoji. Firefox підтримує це ключове слово, і ви можете визначити типовий загальний шрифт emoji за допомогою **font.name-list.emoji** у конфігурації.
- **math** – призначений для використання з математичними виразами.
- fangsong – використовується для шрифтів fang song у китайській мові.

Системний стек CSS шрифтів, упорядкований за класифікацією гарнітури для кожної сучасної ОС Найшвидші доступні шрифти. Жодного завантаження, жодних змін макета, жодних спалахів - лише миттєве рендеринг.

Властивість @font-face

Практика: fontr

До появи @font-face друкарський арсенал був обмежений локальними веб-безпечними-шрифтами на комп'ютері користувача. Правило @font-face дозволяє завантажувати файли шрифтів на сервер і писати набір правил у таблицях стилів та призвело до появи таких служб, як Google Fonts.

```
@font-face {
    font-family: Pompadur; /* шрифт https://fontsup.com/font/pompadur.html */
    src: url(fonts/pompadur.ttf); /* файл зі шрифтом */
  }
```

Спеціальні шрифти коштують дорого. Файли шрифтів можуть бути великими, а час на завантаження файлів може уповільнити продуктивність сайту. Веб-браузер використовує резервний шрифт для відображення тексту, доки шрифт не буде повністю завантажено, що називається **спалах нестилізованого тексту - Flash of invisible text (FOUT)**. Сучасні веб-браузери зазвичай приховують текст, доки не буде завантажено спеціальний шрифт, що називається **спалахом невидимого тексту - Flash of Unstyled Text (FOIT)**. один із варіантів — попередньо завантажити шрифти:

```
<link rel="preload" href="/fonts/awesome-l.woff2" as="font" />
```

Google Fonts

Практика: fontr

Google Fonts - це безкоштовна платформа з відкритим кодом, яка пропонує понад 1000 безкоштовних ліцензованих сімейств шрифтів. Ці шрифти можна легко вбудувати у ваш веб-сайт, щоб створити унікальний, професійний і послідовний вигляд. Шрифти Google оптимізовано для продуктивності та доступності, що робить їх ідеальними для веб-розробки.

Використовуючи властивість font-display, ви можете оптимізувати взаємодію з користувачем, зменшивши вплив повільного завантаження шрифтів на дизайн і продуктивність вашого веб-сайту.

```
<link rel='stylesheet' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,800'>
```

```
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora);
body  {
  font-size: 1.4rem;
  font-family: 'Lora', serif;
}
```

Підключення Google Fonts

Практика: fontr

Посилання є найпоширенішим способом підключення Google Fonts. Для цього виконайте такі дії:

- Відвідайте веб-сайт Google Fonts.
- Перегляньте або знайдіть шрифт, який ви хочете використовувати.
- Клацніть на шрифті, щоб відкрити сторінку з інформацією про нього.
- Виберіть потрібні стилі та щільність шрифту, натиснувши прапорці або використовуючи повзунок.
- Натисніть кнопку **Вибрати цей стиль**, щоб додати вибрані стилі шрифту до своєї колекції.
- Відкрийте вкладку **«Вставити»**, і ви побачите тег посилання, який можна додати до головного розділу вашого HTML-файлу.

Наприклад, щоб додати шрифт «Roboto», тег посилання матиме такий вигляд:

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Імпорт Google Fonts

Практика: fontr

Крім того, ви можете **імпортувати** шрифти Google за допомогою правила **@import** у файлі CSS. Для цього виконайте такі дії:

- Відвідайте веб-сайт Google Fonts.
- Перегляньте або знайдіть шрифт, який ви хочете використовувати.
- Клацніть на шрифті, щоб відкрити сторінку з інформацією про нього.
- Виберіть потрібні стилі та щільність шрифту, натиснувши прапорці або використовуючи повзунок.
- Натисніть кнопку Вибрати цей стиль, щоб додати вибрані стилі шрифту до своєї колекції.
- На вкладці «Вставити» перейдіть на вкладку @import.
- Скопіюйте наданий фрагмент коду та вставте його у верхній частині файлу CSS.

Наприклад, щоб імпортувати шрифт «Roboto», правило @import виглядатиме так:

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
```

Font Awesome

Практика: fontr

Font Awesome - бібліотека векторних іконок.
@import url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.7.2/css/all.min.css');

```
<div class="footer">
  <div class="row">
     <a href="#"><i class="fab fa-facebook"></i></a>
     <a href="#"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
     <a href="#"><i class="fab fa-youtube"></i></a>
     <a href="#"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
  </div>
```

cdnjs - це безкоштовний сервіс **CDN**, що працює на **Cloudflare**. **CDN -** мережа доставки контенту (**Content delivery network**) - що забезпечує високу доступність за рахунок просторового розповсюдження служби відносно кінцевого споживача.

Розмір шрифта

Практика: fontr

Властивість CSS font-size встановлює розмір шрифту. Властивість font-size вказується одним із таких способів:

font-size: [xx-small; | x-small; | small; | medium; | large; | x-large; | xx-large; | xxx-large;]
font-size: [smaller; | larger;]
font-size: [12px; | 0.8em; | 80%;]

Використання **значення em створює динамічний або обчислений розмір шрифту**. Числове значення діє як множник властивості розміру шрифту елемента, для якого воно використовується. **em автоматично адаптує свою довжину до шрифту, який читач вибирає для використання.**

У випадку `p {font-size: 2em;}` розмір шрифту елементів <p> буде вдвічі перевищувати обчислений розмір шрифту, успадкований елементами <p>. Розмір шрифту 1em дорівнює **обчисленому розміру шрифту елемента**, на якому він використовується.
Якщо розмір шрифту не було встановлено на жодному з предків <p>, тоді 1em дорівнюватиме розміру шрифту браузера за замовчуванням, який **становить 16 пікселів**. Щоб обчислити еквівалент em для будь-якого необхідного значення пікселя, ви можете скористатися формулою: **em = бажане значення елемента в px / розмір шрифту батьківського елемента в px**

Базовий розмір шрифту

Практика: fontr

Одиниця виміру **rem** залежить від розміру шрифту, що визначений кореневим елементом документа html. Кожен браузер має стандартний розмір шрифту та спосіб, за допомогою якого користувач може його змінити. Це базовий розмір шрифту, який користувачі бачитимуть на вашому веб-сайті, якщо його не змінюватиме ваш CSS. Типовим значенням тут є 16 пікселів. Якщо ви робите щось подібне…

```
html {
 font-size: 14px;  /* 🚫 do not do something like this! */
}
```

ви забороните збільшенню тексту, створивши розмір шрифту **статичним**. Для забезпечення **гнучкого дизайну**, просто використовуйте **rem** для розмірів шрифту та **не встановлюйте базовий розмір шрифту**:

```
html {   /* do not specify any font size here, at least not in px */ }
body {
   font-size: 0.875rem; /* == 14/16 */
}
```

Функція calc()

Практика: fontr

Функція **calc()** дозволяє виконувати прості арифметичні операції безпосередньо у значенні властивості стиля, використовуючи різноманітні одиниці виміру. Застосовується для обчислення розмірів, позицій, трансформацій та визначення кольорів елементів.

calc() може виконувати прості математичні операції:додавання +, віднімання -, множення *, ділення /

Функція calc() приймає два аргументи і обчислює результат математичної операції, за умови, що ці аргументи є числами з одиницями виміру або без них.

Функція calc() може **змішувати** одиниці виміру, наприклад додавати 6rem до 100%. Функція calc() **оновлює результат динамічно**. Функція calc() також може приймати змінні CSS у якості аргументів.

```
h1 {
    font-size: calc(1.45rem + 1.14vw);
}
h3 {
    font-size: calc(1.1rem + 0.5vw);
}
```

Viewport одиниці

Практика: fontr

CSS має 4 одиниці виміру на основі області перегляду: vh, vw, vmin та vmax.

- **Довжина області перегляду (vh)**. Значення 1vh = 1% від довжини області перегляду.
- **Ширина області перегляду (vw)**. Значення 1vw = 1% ширини області перегляду.
- **Мінімальна сторона області перегляду (vmin)**.
- **Максимальна сторона області перегляду (vmax)**.

vw масштабує елемент відносно 1% ширини вікна браузера. Якщо vw становить 35 см, 1vw означатиме 0,35 см, тобто 1% від 35 см.

vh масштабує елемент відносно 1% висоти вікна браузера. Якщо vh становить 19 см у висоту, 1vh означатиме 0,19 см, тобто 1% від 19 см.

Мінімальна область перегляду (vmin) масштабує елемент відносно мінімального розміру між шириною та висотою вікна перегляду.

Максимум вікна перегляду (vmax) масштабує елемент відносно максимального розміру між шириною та висотою вікна перегляду.

Властивість CSS font-style

Практика: fontr

Властивість CSS font-style встановлює, чи шрифт має бути стилізований як звичайний, курсив або похилй із сімейства шрифтів:

font-style: [normal; | italic; | oblique; | oblique 10deg;]

Курсивні шрифти, як правило, займають менше горизонтального простору, ніж нестилізовані, тоді як похилі шрифти є лише нахиленими версіями звичайного шрифту. Якщо вказаний стиль недоступний, і курсив, і похилі імітуються шляхом штучного нахилу гліфів.

Дійсні значення **oblique** – значення градусів від **-90° до 90°** включно. Якщо кут не вказано, використовується **кут 14 градусів**. Додатні значення нахилені до кінця рядка, а від'ємні – до початку.

Властивість CSS font-weight

Практика: fontr

Властивість CSS font-weight встановлює щільність (жирність, вага) шрифту.
font-weight: [normal; | bold; | lighter; | bolder;]
font-weight: [100; | 200; | 300; | 400; /* normal */ | 500; | 600; | 700; /* bold */ | 800; | 900;]

Числові значення від 100 до 900 приблизно відповідають наступним загальним назвам ваги:

100 Thin (Hairline)
200 Extra Light (Ultra Light)
300 Light
400 Normal (Regular)
500 Medium
600 Semi Bold (Demi Bold)
700 Bold
800 Extra Bold (Ultra Bold)
900 Black (Heavy)
950 Extra Black (Ultra Black)

Властивість CSS font-variant

Практика: fontr

Властивість font-variant дозволяє встановити всі варіанти для шрифту.

Можна встановити значення для font-variant звичайні або малі великі.

```
font-variant: small-caps;
font-variant: common-ligatures small-caps;
<p class="normal">Firefox rocks!</p>
<p class="small">Firefox rocks!</p>
p.normal {
 font-variant: normal;
}
p.small {
 font-variant: small-caps;
}
```

Властивість CSS font-stretch

Практика: fontr

Властивість CSS font-stretch вибирає звичайний, згорнутий або розширений вигляд шрифту.

```
font-stretch: normal;
font-stretch: ultra-condensed;
font-stretch: extra-condensed;
font-stretch: condensed;
font-stretch: semi-condensed;
font-stretch: semi-expanded;
font-stretch: expanded;
font-stretch: extra-expanded;
font-stretch: ultra-expanded;
font-stretch: 50%;
font-stretch: 100%;
font-stretch: 200%;
```

Властивість font-smooth

Практика: fontr

Властивість font-smooth керує застосуванням згладжування під час відтворення шрифтів. WebKit реалізує подібну властивість, але з іншими значеннями: **-webkit-font-smoothing**. Він працює лише на macOS.

```
body {
    font: 1em/1.5 ui-sans-serif;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
```

- **auto** - браузер використовує субпіксельне згладжування, якщо таке доступне; (за замовчуванням)
- **none** - вимикає згладжування шрифту; текст відображається з нерівними гострими краями.
- **antialiased** – згладжування шрифту на рівні пікселя, на відміну від субпікселя. Перемикання від субпіксельного рендерингу до згладжування для світлого тексту на темному тлі робить його світлішим.
- **subpixel-antialised** - на більшості дисплеїв без сітківки це дасть найчіткіший текст.

Префікси постачальника

Практика: префікси постачальників

Префікси постачальника – це короткі коди, додані до властивостей CSS для реалізації експериментальних або нестандартних функцій у веб-переглядачах. Префікси залежать від постачальників і використовувалися для підтримки нових функцій CSS.

Поширені префікси постачальників:
-webkit-: використовується для властивостей у веб-переглядачах на основі WebKit, Safari та старіших версіях Chrome.
-moz-: використовується для властивостей у Mozilla Firefox.
-ms-: застосовується до властивостей в Internet Explorer.
-o-: використовується для властивостей в Opera.

Резолвер CSS **Emmet** має гарну функцію, яка може допомогти з вибором префікса. Кожного разу, коли перед властивістю CSS або її абревіатурою ставиться дефіс, Emmet автоматично створює копії цієї властивості з префіксом постачальника.

Властивість line-height

Практика: Висота рядка

Властивість line-height використовується для встановлення відстані між рядками тексту. На елементах рівня блоку визначає **мінімальну висоту прямокутників** у межах елемента. Для вбудованих елементів визначає **висоту, яка використовується для обчислення висоти елементів**. Рекомендується використовувати безодиничні значення або будь-якої іншої одиниці, **яка не є статичною, як одиниця px:** font: 24px/1.5 'Lato', sans-serif; Властивість line-height застосовується лише до елементів **inline або inline-block**.
Висота рядка використовує кілька різних типів одиниць: px, em, %, unitless number
line-height: 3.5; /* Unitless values: use this number multiplied by the element's font size */
line-height: 3em; /* <length> values */
line-height: 34%; /* <percentage> values */

line-height часто плутають із міжрядковим інтервалом (інтерліньяж), який використовується у Photoshop та подібних програмах. Інтерлінґ - це термін, який описує відстань між базовими лініями в тексті. У разі визначення інтерліньяжу під текстом завжди додається пробіл. Але під час роботи з властивістю line-height пробіл **завжди додається однаково над і під текстом**.

Властивість text-align

Практика: text

Властивість text-align встановлює горизонтальне вирівнювання вмісту всередині елемента блоку.
Властивість text-align вказується одним із способів: text-align: center | justify | left | right | start | end
Використання значень ключових слів: **start, end, left, right, center, justify, justify-all, match-parent** (початок, кінець, ліворуч, праворуч, центр, вирівнювання по ширині, вирівнювання по всій площині або збіг-parent).

```
.footer {
    text-align: center;
 }
```

Властивість **text-align-last** визначає спосіб вирівнювання останнього рядка блоку або рядка безпосередньо перед примусовим розривом рядка. Властивість text-align-last вказується одним із способів: auto; start; end; left; right; center; justify;
Властивість CSS **text-justify** встановлює, який тип вирівнювання слід застосовувати до тексту, коли для елемента **встановлено text-align**. Властивість text-justify вказується одним із способів: none; auto; inter-word; inter-character.

Властивість text-decoration

Практика: text

Властивість **text-decoration** визначає вигляд декоративних ліній у тексті. Це скорочення для **text-decoration-line, text-decoration-color, text-decoration-style і text-decoration-thickness.** Оформлення тексту через текстові елементи-нащадки означає, що якщо елемент визначає декорування тексту, то **дочірній елемент не може видалити декорування**. Наприклад, у розмітці Цей текст містить деякі наголошені слова. , правило стилю p { text-decoration: underline; } спричинить підкреслення всього абзацу. Правило стилю em { text-decoration: none; } не спричинить жодних змін; весь абзац все одно буде підкреслений. Однак правило em { text-decoration: overline; } призведе до появи другої прикраси на «деяких наголошених словах». Властивість **text-decoration** вказується як одне або більше значень, розділених пробілами, що представляють різні властивості оформлення тексту.

text-decoration: [blink || line-through || overline || underline] | none | inherit

```
.footer .row a{
        text-decoration:none;
}
```

- **none** - відміняє всі ефекти.

Властивість text-underline-position

Практика: text

Властивість CSS **text-underline-position** визначає **положення підкреслення**, яке встановлюється за допомогою значення підкреслення **властивості text-decoration**.

```
text-underline-position: auto;
text-underline-position: under;
text-underline-position: left;
text-underline-position: right;

text-underline-offset: auto;
text-underline-offset: 0.1em;
text-underline-offset: 3px;
text-underline-offset: 20%;
```

Властивість text-wrap

Практика: text

Властивість **text-wrap** використовується для керування обтіканням текстом і визначає, як браузер використовує розриви рядків:

- **text-wrap: wrap**: це значення за умовчанням. Текст переноситься через відповідні символи, як правило, через пробіли до краю межі елемента
- **text-wrap: nowrap**: текст не переноситься, переповнює елемент, а не розривається
- **text-wrap: balance**: текст переноситься, щоб вирівняти кількість символів у кожному рядку.
- **text-wrap: pretty**: браузер використовуватиме повільніший алгоритм для перенесення тексту, який надає перевагу кращому макету, а не швидкості.
- **text-wrap: stable**: коли ви редагуєте текстовий вміст елемента, попередні рядки не переносяться повторно. Це спрямовано на сценарії, коли є елемент з текстовим вмістом, який можна редагувати.

Властивості **white-space-collapse і text-wrap** можна оголошувати разом за допомогою властивості скорочення **white-space**.

Властивість text-indent

Практика: text

text-indent: < значення> | <відсотки> | inherit

Встановлює величину відступу першого рядка блоку текста.

значення - будь-які одиниці довжини - пікселі (px), дюйми (in), пункти (pt) тощо.

Якщо значення у відсотках, відступ першого рядка рахується у залежності від ширини блоку. Допустимі від'ємні значення.

Властивість **text-indent** встановлює довжину порожнього простору (відступу), який ставиться перед рядками тексту в блоці.
text-indent: 3mm;
text-indent: 40px;

Якщо значення у відсотках, відступ першого рядка рахується у залежності від ширини блоку. Допустимі від'ємні значення.
text-indent: 15%;

/* Keyword values */
text-indent: 5em each-line;
text-indent: 5em hanging;

Властивість text-transform

Практика: text

Властивість **text-transform** визначає, як використовувати великі літери в тексті елемента. Його можна використовувати, щоб текст відображався тільки великими або малими літерами або кожне слово було написано великими літерами.

```
/* Keyword values */
text-transform: none;
text-transform: capitalize;
text-transform: uppercase;
text-transform: lowercase;
text-transform: full-width;
text-transform: full-size-kana;
```

Властивість font-optical-sizing

Практика: text

Властивість font-optical-sizing дозволяє браузеру налаштовувати контур гліфів шрифту, щоб зробити їх більш читабельними при різних розмірах. Наприклад, менший текст може отримати товстіший контур для збільшення його контрастності. З іншого боку, більший текст може отримати щось більш «делікатне», цитуючи специфікацію.
Це працює лише зі шрифтами, які підтримують оптичне змінення розміру. А шрифти, які підтримують оптичне змінення розміру, – це змінні шрифти, включаючи Roboto Delta, змінну версію класичного Roboto від Google. Інший шрифт, що підтримує цю функцію, – Amstelvar.

```
body {
   font-family: "Roboto Delta", sans-serif;
   font-optical-sizing: auto;
   font-size: 0.875rem;
   font-style: normal;
   font-variation-settings: "wdth" 100, 'opsz' 14;
   line-height: 1.5;
   color: var(--mainTextColor);
}
```

Властивість text-shadow

Практика: text

Властивість **text-shadow** додає тіні до тексту. Приймає список тіней, розділених комами, які застосовуються до тексту та будь-яких його прикрас. Кожна тінь описується деякою комбінацією зсувів X і Y від елемента, радіуса розмиття та кольору. Ця властивість очікує три значення довжини (offset-x, offset-y та blur-radius) та color.

Layer 1:
X Offset 2px; Vertical Offset 2px; Blur Radius 4px; Spread Radius 0px; Color & Opacity #000000 30%
Layer 2:
Y Offset 4px; Vertical Offset 4px; Blur Radius 8px; Spread Radius 0px; Color & Opacity #000000 20%

```
/* Text shadow CSS */
.text-shadow {
   text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 4px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

Властивість cursor

Практика: cursor

Властивість cursor визначає тип курсора, який буде відображатися при наведенні на елемент. Він має 36 можливих значень:

```
 [ [ <url> | <url-set> ] [ <x> <y> ]? ]#? [ auto | default | none | context-menu | help | pointer |
progress | wait | cell | crosshair | text | vertical-text | alias | copy | move | no-drop | not-allowed
| grab | grabbing | e-resize | n-resize | ne-resize | nw-resize | s-resize | se-resize | sw-resize |
w-resize | ew-resize | ns-resize | nesw-resize | nwse-resize | col-resize | row-resize | all-scroll |
zoom-in | zoom-out ]
```

Налаштування курсору має інформувати користувачів про операції миші, які можна виконувати в поточному місці, зокрема: виділення тексту, активація довідки чи контекстного меню, копіювання вмісту, зміна розміру таблиці тощо. Ви можете вказати тип курсору за допомогою ключового слова або завантажити певну піктограму для використання (з необов'язковими резервними зображеннями та обов'язковим ключовим словом як остаточне резервне слово).

Властивість background-image

Практика: background

Властивість **background-image** додає фон у вигляді зображення.

```
.container{
  background-image : url(' '); /* We'll put image path/URL 👇 inside quotes*/
}
```

До елементів можна застосовувати кілька фонів, що накладаються один на одного, причому перший фон знаходиться зверху, а останній фон - позаду. Останній фон може містити фоновий колір:

```
.myclass {
   background:
     background1,
     background2,
     /* …, */ backgroundN;
}
```

Властивість background-size

Практика: background

Властивість CSS **background-size** встановлює розмір фонового зображення елемента. Можливі значення для розміру фону: **auto**, **contain** і **cover**. Якщо вибрати автоматичний режим, розмір зображення залишатиметься стандартним: **background-size: auto**

Пробіли, не охоплені фоновим зображенням, заповнюються властивістю background-color, і колір фону буде видно за фоновими зображеннями, які мають прозорість/напівпрозорість.

```
/* One-value syntax the width of the image (height becomes 'auto') */
background-size: 50%;
background-size: 3.2em;
background-size: 12px;
background-size: auto;
```

Щоб вказати розмір кількох фонових зображень, розділіть значення для кожного комою.

```
background-size: auto, auto; /* Not to be confused with `auto auto` */
background-size: 50%, 25%, 25%;
background-size: 6px, auto, contain;
```

Масштаб зображення

Практика: background

background-size: contain;

Масштабує зображення в межах контейнера без обрізання або розтягування зображення. Якщо контейнер більший за зображення, це призведе до мозаїки зображення, якщо для властивості background-repeat не встановлено значення no-repeat.

background-size: cover;

Масштабує зображення (зберігаючи його співвідношення) до найменшого можливого розміру, щоб заповнити контейнер (тобто: його висота та ширина повністю покривають контейнер), не залишаючи порожнього простору. Якщо пропорції фону відрізняються від елемента, зображення обрізається вертикально або горизонтально.

```
.container{
  background-size  : cover;
}
```

Властивість background-repeat

Практика: background

Властивість background-repeat дозволяє повторювати одне й те саме зображення кілька разів.

```
.container{
  background-repeat : repeat;
}
```

Ця властивість має шість значень: repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat, space, round

Властивість background-position

Практика: background

Що стосується background-position, то воно схоже на те, як працює object-position. Єдина відмінність полягає в тому, що стандартна позиція object-position відрізняється від позиції background-position.

Властивість background-position використовується для зміни положення зображення на екрані.

```
.container{
/* This is      X-Axis  &  Y-Axis */
background-position : 300px  200px;
}
```

Властивість background-attachment

Практика: background

Властивість background-attachment дозволяє контролювати поведінку вміступід час прокрутки.

```
.container{
        background-attachment: scroll;
}
```

Значення **background-attachment**: **fixed** створює ефект паралаксу під час прокрутки.

При виконанні прокрутки зображення фіксується, а вміст можна вільно прокручувати.

CSS-градієнт

Практика: background

CSS-градієнт дозволяє створити фон з двох або більше кольорів, що плавно переходять з одного у інший. Градієнти можуть використовуватись як картинки. Для лініейного (**linear**) градієнта досить задать початковий і кінцевий колір:

```
.btn-browse span {
   background-color: #252525;
   background: linear-gradient(grey, #252525);
   color: #fff;
}
```

Кольорів може бути будь-яка кількість.

```
.lg-gold {
   background: linear-gradient(rgb(0, 66, 128), #025a1ff1, rgb(0, 255, 149), gold);
}
```

Напрямок

Практика: background

Напрямок можна задавати **у градусах: від 0 до 360, наприклад 270deg.**

Ключові слова:

- to top = 0deg;
- to right = 90deg;
- to bottom = 180deg - за замовчуванням;
- to left = 270deg.

діагональний градієнт to top left.

```
.lg-gold {
  background: linear-gradient(to top left, rgb(0, 66, 128), #025a1ff1, rgb(0, 255, 149), gold);
}
```

Точки зупинки

Практика: background

Можна визначити **точки зупинки** для кольорів градієнта.

```
background-image: linear-gradient(to right,  rgb(0, 225, 0) 5%, rgb(30, 205, 5) 17%, rgb(0, 155, 85) 40%, rgb(2, 55, 1) 85%, #025a1ff1 95%  );
```

або:

```
background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, from(rgb(0, 255, 0)), color-stop(5%, rgb(0, 225, 0)), color-stop(17%, rgb(30, 205, 5)), color-stop(40%, rgb(0, 155, 85)), color-stop(85%, rgb(2, 55, 1)), to(#025a1ff1));
```

```
.negative { background: linear-gradient(to right, rgb(167, 235, 135) -50%, #025a1ff1 150%);}
```

Смугастий фон:

```
.percents {
   background: linear-gradient(to right, rgba(0, 64, 9, 0.89) 2em, #025a1ff1 3em, rgb(6, 162, 79) 7em, rgba(60, 200, 70, 0.89) 12em);
}
```

Фоновий ефект градієнта

Практика: background

Цей код створює фоновий ефект градієнта з переходом від темно-синього до темно-червоного, потім до золотистого, знову до темно-синього, потім до темно-зеленого і, нарешті, назад до темно-червоного.

```
background: -webkit-gradient( linear, left top, right top, from(rgb(25, 76, 192)), color-stop(20%, rgb(196, 26, 3)), color-stop(40%, rgb(236, 190, 6)), color-stop(60%, rgb(25, 76, 192)), color-stop(80%, rgb(3, 116, 8)), to(rgb(196, 26, 3))); background-clip: text; -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent;
```

Градієнт починається з лівого верхнього кута елемента і йде до правого верхнього кута. Він складається з кількох кольорових зупинок, кожна з яких визначається відсотковим значенням і значенням кольору RGB.

Функція radial-gradient

Практика: background

Функція radial-gradient() CSS створює зображення, що складається з поступового переходу між двома або більше кольорами, які випромінюються від початку. Його форма може бути як коло, так і еліпс. Результатом функції є об’єкт типу даних <gradient>,.

```
background: radial-gradient(#e66465, #9198e5);
background: radial-gradient(closest-side, #3f87a6, #ebf8e1, #f69d3c);
background: radial-gradient(circle at 100%, #333, #333 50%, #eee 75%, #333 75%);
background: radial-gradient(ellipse at top, #e66465, transparent),
            radial-gradient(ellipse at bottom, #4d9f0c, transparent);

/* A gradient at the center of its container,  starting red, changing to blue, and finishing green */
radial-gradient(circle at center, red 0, blue, green 100%)

/* hsl color space with longer hue interpolation */
radial-gradient(circle at center in hsl longer hue, red 0, blue, green 100%)
```

ВПРАВИ

Вправи до цієї лекції знаходяться за посиланням
https://github.com/coachjanus/frontend-dev

Посилання на довідники



Vs Code : https://code.visualstudio.com/

Webstorm: https://www.jetbrains.com/webstorm/

Web technology For developers
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web

CSS: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

Консорціум Всесвітнього павутиння https://www.w3.org/

Дякую за увагу!

До наступної зустрічі!

QALight

www.qalight.ua
info@qalight.ua